- a) Hai nguyên tố O và F thuộc chu kì 2; hai nguyên tố Na và Mg thuộc chu kì 3.
- b) Trong bốn nguyên tố trên, nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là F.
- c) Bán kính nguyên tử của Mg lớn hơn bán kính nguyên tử của Na.
- d) Tính base của NaOH mạnh hơn tính base của $Mg(OH)_2$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Hạt nhân nguyên tử $^{235}_{92}U$ có số hạt neutron nhiều hơn số hạt proton là bao nhiêu hạt?

Câu 2. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Chromium (Cr, Z = 24) có tổng cộng bao nhiêu electron độc thân?

Câu 3. Một nguyên tố R thuộc nhóm VIIA. Trong công thức oxide cao nhất R_2O_7, nguyên tố oxygen chiếm 61,20% về khối lượng. Nguyên tử khối của R bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần mười)?

Câu 4. Cho 7,8 gam kim loại Potassium (K = 39) tác dụng hết với nước dư thu được V lít khí H_2 (ở đkc: 24,79 lít/mol). Giá trị của V là bao nhiêu lít (làm tròn đến hàng phần trăm)?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trên các phân lớp p là 11.
a) Viết cấu hình electron của nguyên tử X và xác định số hiệu nguyên tử Z.
b) Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn, cho biết tính chất hóa học cơ bản (kim loại hay phi kim) và viết công thức oxide cao nhất, hydroxide cao nhất của X.

Câu 2 (1,5 điểm). Oxide cao nhất của một nguyên tố R có dạng RO_3. Trong hợp chất khí của R với hydrogen, nguyên tố hydrogen chiếm 5,88% về khối lượng.
a) Xác định nguyên tử khối và tên nguyên tố R.
b) So sánh tính phi kim của R với nguyên tố Oxygen (Z = 8) và Chlorine (Z = 17).

ĐỀ SỐ 05: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Đường kính của nguyên tử lớn gấp khoảng bao nhiêu lần đường kính của hạt nhân nguyên tử?
A. Khoảng 10 lần. B. Khoảng 100 lần.
C. Khoảng 10 000 đến 100 000 lần ($10^4 – 10^5$ lần). D. Bằng nhau.

Câu 2. Kí hiệu nào sau đây chỉ một orbital nguyên tử có dạng hình cầu?
A. AO s. B. AO p_x.
C. AO p_y. D. AO d.

Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản, số lớp electron của nguyên tử X là:

A. 2. B. 3.

C. 4. D. 5.

Câu 4. Quy tắc Hund phát biểu rằng: Trong cùng một phân lớp chưa bão hòa, các electron sẽ phân bố vào các orbital sao cho:

A. Số electron ghép đôi là tối đa. B. Số electron độc thân là tối đa và các electron này có chiều tự quay giống nhau.

C. Chỉ điền vào 1 orbital duy nhất. D. Các electron có chiều tự quay ngược nhau.

Câu 5. Nguyên tố X ở chu kì 4, nhóm VIIIA (khí hiếm Kr) hoặc xét nguyên tố Ca (chu kì 4, nhóm IIA) có số hiệu nguyên tử là 20. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố ở chu kì 3, nhóm IIIA là:

A. 11. B. 12.

C. 13. D. 14.

Câu 6. Các nguyên tố nhóm B trong bảng tuần hoàn đều là:

A. Nguyên tố phi kim. B. Nguyên tố khí hiếm.

C. Nguyên tố kim loại (các nguyên tố d và f). D. Nguyên tố s và p.

Câu 7. Cho các nguyên tố: ${}_6C$, ${}_7N$, ${}_8O$, ${}_9F$. Thứ tự tăng dần độ âm điện là:

A. C < N < O < F. B. F < O < N < C.

C. C < O < N < F. D. N < C < O < F.

Câu 8. Nguyên tố R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns^2np^2. Công thức oxide cao nhất của R là:

A. R_2O. B. RO.

C. RO_2. D. R_2O_3.

Câu 9. Hydroxide nào sau đây có tính chất lưỡng tính?

A. NaOH. B. $Mg(OH)_2$.

C. $Al(OH)_3$. D. H_2SO_4.

Câu 10. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có xu hướng nhường đi 1 electron để đạt cấu hình bền của khí hiếm khi tham gia phản ứng?

A. ${}_{11}Na$. B. ${}_{12}Mg$.

C. ${}_{17}Cl$. D. ${}_8O$.

Câu 11. Trong một nhóm A, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử:

A. Tăng dần do số lớp electron tăng lên. B. Giảm dần do lực hút hạt nhân tăng.

C. Không thay đổi. D. Tăng rồi giảm.

Câu 12. Cặp nguyên tử nào sau đây thuộc cùng một nguyên tố hóa học?

A. ${}^{14}_6C$ và ${}^{14}_7N$. B. ${}^{16}_8O$ và ${}^{18}_8O$.

C. ${}^{40}_{18}Ar$ và ${}^{40}_{20}Ca$. D. ${}^{23}_{11}Na$ và ${}^{24}_{12}Mg$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Cho nguyên tố Magnesium (Mg, Z = 12) và nguyên tố Chlorine (Cl, Z = 17):

- a) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Mg có 2 electron lớp ngoài cùng và nguyên tử Cl có 7 electron lớp ngoài cùng.
- b) Mg và Cl đều thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn.
- c) Bán kính nguyên tử của Mg nhỏ hơn bán kính nguyên tử của Cl.
- d) Oxide cao nhất của Mg là MgO (basic oxide) còn oxide cao nhất của Cl là Cl_2O_7 (acidic oxide).

Câu 2. Trong tự nhiên, nguyên tố Bromine (Br, Z = 35) có hai đồng vị bền là $^{79}_{35}Br$ và $^{81}_{35}Br$. Biết nguyên tử khối trung bình của Bromine là 79,91.

- a) Số hạt neutron trong đồng vị $^{79}_{35}Br$ là 44 và trong đồng vị $^{81}_{35}Br$ là 46.
- b) Phần trăm số nguyên tử của đồng vị $^{79}_{35}Br$ là 54,5%.
- c) Phần trăm số nguyên tử của đồng vị $^{81}_{35}Br$ là 45,5%.
- d) Trong 1000 nguyên tử Bromine tự nhiên thì có khoảng 455 nguyên tử $^{79}_{35}Br$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 40, trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là 1 hạt. Số hiệu nguyên tử Z của X bằng bao nhiêu?

Câu 2. Nguyên tử Silicon (Z = 14) ở trạng thái cơ bản có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?

Câu 3. Cho 6,0 gam một kim loại kiềm thổ M (nhóm IIA) tác dụng hoàn toàn với nước hoặc dung dịch acid HCl dư thu được 3,7185 lít khí H_2 (đkc: 24,79 lít/mol). Nguyên tử khối của M bằng bao nhiêu?

Câu 4. Trong phân tử oxide cao nhất R_2O_7 của nguyên tố R (nhóm VIIA), R chiếm 38,8% về khối lượng. Nguyên tử khối của R bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp $3d^6$.
a) Viết cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử X và xác định số hiệu nguyên tử Z.
b) Xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn và số electron độc thân của nguyên tử X ở trạng thái cơ bản.

Câu 2 (1,5 điểm). Cho ba nguyên tố: $_{14}Si$, $_{15}P$, $_{16}S$.
a) Xác định vị trí của 3 nguyên tố trong bảng tuần hoàn và sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim. Giải thích.
b) Viết công thức các hydroxide ứng với hóa trị cao nhất của 3 nguyên tố và sắp xếp theo chiều tăng dần tính acid.

ĐỀ SỐ 06: TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Nam) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.